

PLANILLA DE ACERO (medida del modelo IFC: cada barra con su longitud real; pesos nominales kg/m)

| ELEMENTO | FUNCIÓN                         | Ø     | N° BARRAS | LONG. UNIT. (m) | LONG. TOTAL (m) | PESO (kg) |
|----------|---------------------------------|-------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|
| Zapatas  | Parrilla inferior (2 capas)     | Ø5/8" | 244       | 1.89 - 2.29     | 520.3           | 807.5     |
| Zapatas  | Parrilla inferior (2 capas)     | Ø1/2" | 32        | 1.40            | 44.8            | 44.5      |
| Columnas | Estribos y grapas               | Ø3/8" | 6000      | 0.39 - 1.62     | 5,789.0         | 3,241.8   |
| Columnas | Longitudinal (arranque y pisos) | Ø5/8" | 680       | 1.76 - 3.72     | 2,178.4         | 3,380.9   |
| Columnas | Longitudinal (arranque y pisos) | Ø1/2" | 100       | 1.82 - 3.70     | 308.2           | 306.3     |
| Vigas    | Estribos                        | Ø3/8" | 2206      | 1.12 - 1.42     | 3,015.1         | 1,688.4   |
| Vigas    | Inferior corrido                | Ø3/4" | 274       | 1.82 - 8.92     | 1,491.4         | 3,333.4   |
| Vigas    | Inferior corrido                | Ø5/8" | 12        | 4.23 - 4.27     | 51.0            | 79.1      |
| Vigas    | Superior corrido                | Ø3/4" | 246       | 2.47 - 9.32     | 1,456.8         | 3,255.9   |
| Vigas    | Superior corrido                | Ø5/8" | 12        | 4.23 - 4.34     | 51.9            | 80.5      |
| Losas    | Malla de temperatura dir. X     | Ø1/4" | 276       | 3.59 - 7.60     | 1,513.7         | 378.4     |
| Losas    | Malla de temperatura dir. Y     | Ø1/4" | 276       | 3.88 - 7.08     | 1,535.1         | 383.8     |
| Losas    | Viga chata: estribos            | Ø1/4" | 360       | 0.86            | 308.3           | 77.1      |
| Losas    | Viga chata: inferior            | Ø1/2" | 32        | 4.03 - 7.23     | 180.1           | 179.0     |
| Losas    | Viga chata: superior            | Ø1/2" | 32        | 4.03 - 7.23     | 180.1           | 179.0     |

RESUMEN DE ACERO POR ELEMENTO Y DIÁMETRO (kg)

| ELEMENTO | Ø1/4" | Ø3/8"   | Ø1/2"   | Ø5/8"   | Ø3/4"   | TOTAL (kg) |
|----------|-------|---------|---------|---------|---------|------------|
| Zapatas  | —     | —       | 44.5    | 807.5   | —       | 852.0      |
| Columnas | —     | 3,241.8 | 306.3   | 3,380.9 | —       | 6,929.1    |
| Vigas    | —     | 1,688.4 | —       | 159.7   | 6,589.3 | 8,437.4    |
| Losas    | 839.3 | 413.0   | 985.2   | —       | —       | 2,237.5    |
| Escalera | —     | 338.8   | —       | —       | —       | 338.8      |
| TOTAL    | 839.3 | 5,682.1 | 1,336.1 | 4,348.0 | 6,589.3 | 18,794.7   |
| kg/m     | 0.250 | 0.560   | 0.994   | 1.552   | 2.235   |            |

METRADO DE CONCRETO (volúmenes del modelo)

| ELEMENTO                                          | CONCRETO (m³) |
|---------------------------------------------------|---------------|
| Zapatas y cimiento de escalera                    | 24.42         |
| Columnas                                          | 34.79         |
| Vigas (cimentación y entrepiso)                   | 30.09         |
| Losas (modelo macizo h=0.20)                      | 73.89         |
| Escalera                                          | 8.59          |
| Falso piso                                        | 9.05          |
| Losa aligerada real (estimado: 369.5 m² x 0.0875) | 32.33         |
| TOTAL (con losa aligerada)                        | 139.27        |

Cuántía global: 135 kg de acero por m³ de concreto (con losa aligerada).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES

- NORMAS: E.020 Cargas, E.030 Diseño Sismorresistente, E.050 Suelos y Cimentaciones, E.060 Concreto Armado.
- CONCRETO: f'c = \_\_\_\_ kg/cm² (COMPLETAR según memoria de cálculo) en todos los elementos estructurales.
- ACERO: corrugado ASTM A615 Grado 60, fy = 4200 kg/cm².
- RECUBRIMIENTOS LIBRES: zapatas 7.5 cm; vigas y columnas 4 cm; losas y escalera 2 cm (medido 2.5 cm).
- SUELO: qadm = 1.22 - 1.31 kg/cm² a Df = 2.00 m (EMS). Cimiento de escalera a -1.00 m: confirmar.
- SOBRECARGAS (nodo 14): piso terminado 100, tabiquería equivalente 210, s/c 200 kg/m².
- GANCHOS: estándar 90° (12 db) en anclajes; estribos y grapas 135° con extensión 6 db ≥ 7.5 cm.
- TRASLAPES clase B: Ø3/4" sup. 1.15 / inf. 0.90; Ø5/8" 0.75; Ø1/2" 0.60 m. Fuera de nudos y zonas de confinamiento.
- Cotas en metros. Niveles: NFZ -2.00, N1 ±0.00, N2 +3.20, N3 +5.80, N4 +8.40, N5 +11.00.
- Láminas generadas del modelo IFC "Project sj.ifc" (Revit 2027); cantidades según el modelo.

| ELEMENTO | FUNCIÓN                            | Ø     | N° BARRAS | LONG. UNIT. (m) | LONG. TOTAL (m) | PESO (kg) |
|----------|------------------------------------|-------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|
| Losas    | Vigueta: bastón apoyo extremo      | Ø3/8" | 24        | 1.02            | 24.5            | 13.7      |
| Losas    | Vigueta: bastón sobre apoyo        | Ø1/2" | 48        | 2.23 - 2.37     | 110.4           | 109.7     |
| Losas    | Vigueta: inferior corrido          | Ø1/2" | 48        | 4.03 - 7.23     | 270.1           | 268.4     |
| Losas    | Vigueta: volado                    | Ø1/2" | 24        | 1.63 - 1.84     | 41.6            | 41.3      |
| Losas    | Viguetas laterales: inferior (N-1) | Ø3/8" | 92        | 2.02            | 185.8           | 104.1     |
| Losas    | Viguetas laterales: inferior (N-4) | Ø3/8" | 88        | 1.87 - 3.54     | 257.8           | 144.4     |
| Losas    | Viguetas laterales: superior (N-1) | Ø3/8" | 92        | 2.02 - 2.23     | 204.4           | 114.5     |
| Losas    | Viguetas laterales: superior (N-4) | Ø1/2" | 56        | 3.73            | 208.9           | 207.7     |
| Losas    | Viguetas laterales: superior (N-4) | Ø3/8" | 32        | 1.87 - 2.08     | 64.9            | 36.4      |
| Escalera | Longitudinal de tramos             | Ø3/8" | 128       | 1.05 - 4.04     | 248.5           | 139.1     |
| Escalera | Mechas del cimiento                | Ø3/8" | 6         | 1.35            | 8.1             | 4.5       |
| Escalera | Superior de tramos                 | Ø3/8" | 48        | 3.00 - 3.94     | 156.3           | 87.5      |
| Escalera | Transversal                        | Ø3/8" | 132       | 1.05 - 2.16     | 192.1           | 107.6     |

ACERO POR NIVEL Y ELEMENTO (kg)

| NIVEL (tramo que nace en él) | Zapatas | Columnas | Vigas   | Losas | Escalera | TOTAL   |
|------------------------------|---------|----------|---------|-------|----------|---------|
| Cimentación                  | 852.0   | 1,285.5  | 1,535.0 | —     | 4.5      | 3,677.0 |
| Nivel 1                      | —       | 1,657.1  | —       | —     | 89.0     | 1,746.1 |
| Nivel 2                      | —       | 1,442.0  | 2,014.5 | 559.6 | 81.8     | 4,097.9 |
| Nivel 3                      | —       | 1,442.0  | 1,655.6 | 558.7 | 81.8     | 3,738.1 |
| Nivel 4                      | —       | 1,102.4  | 1,629.1 | 559.6 | 81.8     | 3,372.9 |
| Nivel 5                      | —       | —        | 1,603.2 | 559.6 | —        | 2,162.8 |

Columnas y escalera se asignan al nivel donde nacen; vigas y losas al nivel que soportan.

OBSERVACIONES DEL MODELO (revisión automática del IFC)

- A. VIGAS: el nodo 12 desplazó capas de acero longitudinal hacia el interior para evitar choques: 1ra capa 2-3.5 cm; capas siguientes hasta 25 cm (sup. de vigas de entrepiso a media altura). En E-01 y E-08 se dibujan en su posición de diseño. Corregir el nodo 12 (no desplazar la capa entera; resolver cruces en el nudo).
- B. LOSAS: modeladas macizas (casetones no modelados). Viguetas paralelas a los ejes N (el docstring del nodo 14 dice ejes A). Malla Ø1/4" a la misma cota que bastones: ~5 mm de interferencia en cruces.
- C. VIGA CHATA: barras superiores 3.3 cm bajo la esquina del estribo; una barra cruza la rama del estribo.
- D. LÍMITE DE PROPIEDAD: zapatas y columnas del eje N-4 lo sobrepasan hasta 0.60 m (verificar levantamiento).
- E. Revit exporta el peso del acero en 0: los pesos de esta lámina se calculan con longitudes y kg/m nominales.

|                                                                                                                             |                                                                       |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| PROYECTO:<br><b>CASA SAN JERÓNIMO - REDISEÑO ESTRUCTURAL 4 x 3</b><br>5 niveles (Cimentación -2.00, N1 ±0.00 ... N5 +11.00) |                                                                       |                       |
| ESPECIALIDAD: ESTRUCTURAS<br>PLANILLA DE ACERO, METRADOS,<br>ESPECIFICACIONES Y OBSERVACIONES                               |                                                                       |                       |
| ESCALA: INDICADA<br>FECHA: SET. 2026                                                                                        | FUENTE: modelo IFC "Project sj.ifc"<br>(Revit 2027, IFC4, 26-09-2026) | LÁMINA<br><b>E-10</b> |
| PROFESIONAL RESPONSABLE:<br><br>CIP _____                                                                                   | REVISÓ:<br><br>_____                                                  |                       |